

TerraScope

Sources, calculs, hypothèses et limites.

Une note d'accompagnement pour lire les fiches pays sans confondre observations, indicateurs calculés, simulations climatiques et objectifs politiques.

PÉRIMÈTRE

UE-27

27 pays comparés avec des définitions communes.

ANNÉE COMMUNE

2024

Un même millésime pour toutes les observations de tête.

ÉTAT

VALIDÉ

Contrôles automatiques passés avant publication.

PRINCIPE DIRECTEUR

Une valeur absente n'est jamais remplacée par zéro, ni par la valeur d'une autre année.

Document fondé sur le snapshot TerraScope UE-27 2024 et sur les traitements présents dans le code du projet. Sources institutionnelles revérifiées le 1er septembre 2026.

Ce que fait TerraScope.

TerraScope assemble des sources publiques, harmonise l'année et l'unité, documente les transformations et publie un snapshot annuel auditable.

Usages légitimes

- Situer un pays parmi les 27 États membres avec une définition commune.
- Distinguer responsabilité carbone, structure électrique, climat observé, impacts et simulations.
- Identifier la source, l'année, l'unité, le statut et les limites d'un chiffre.
- Servir de point d'entrée vers les données d'origine, sans s'y substituer.

Ce que le site ne prétend pas

- Produire un inventaire officiel, une expertise réglementaire ou une attribution d'événement.
- Donner une prévision certaine pour 2050 ou 2100.
- Mesurer l'empreinte de consommation avec un indicateur territorial.
- Fournir une mesure locale de station lorsque la source est une réanalyse maillée.

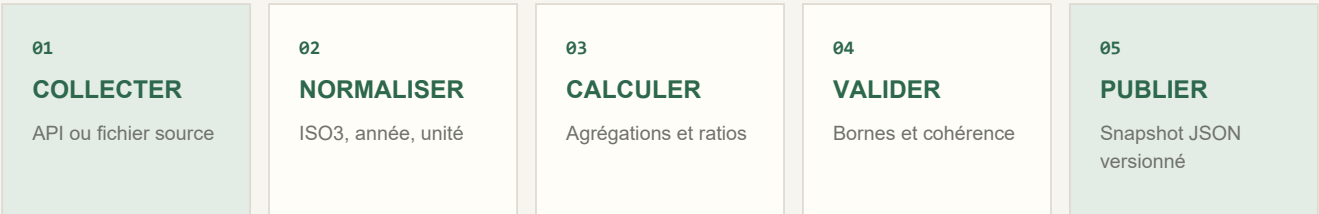
Quatre statuts de lecture

STATUT	DÉFINITION	LECTURE
OBSERVÉ	Valeur publiée par une source statistique ou scientifique.	Décrit une période passée ou achevée.
CALCULÉ	Rapport ou variation recomputé par TerraScope.	La formule et les sources sont déclarées.
SCÉNARIO	Résultat conditionnel d'un modèle et d'un scénario.	Ce n'est pas une prévision.
OBJECTIF	Engagement politique ou juridique.	Ce n'est pas une observation.

Le mot « live » désigne le site publié. Les données scientifiques sont figées dans un snapshot annuel après validation.

De la source à la fiche pays.

Le navigateur ne calcule pas les indicateurs principaux et ne reçoit aucune clé secrète.



Six étapes opérationnelles

- 01 **COLLECTE** Requête de l'année cible. Les clés Copernicus ou Ember restent dans l'environnement serveur.
- 02 **NORMALISATION** Conversion vers ISO3, contrôle du millésime et harmonisation des unités.
- 03 **TRAITEMENT** Agrégation temporelle, spatiale ou calcul de ratio selon l'indicateur.
- 04 **JOINTURE** Assemblage strict par ISO3 ET année; aucun repli vers un autre millésime.
- 05 **VALIDATION** Contrôle des pays, valeurs, bornes, mix électrique, historiques et sentinelles.
- 06 **PUBLICATION** Écriture du snapshot lu par les fiches pays et les classements.

Cycle annuel: le millésime prudent par défaut est l'année courante moins deux. Les fichiers bruts Copernicus sont traités puis écartés; seul le résultat validé est publié.

Climat observé et futur simulé.

Les réanalyses combinent observations et modèle physique pour fournir une grille cohérente; elles ne sont pas des relevés de station bruts.

OBSERVATION / COPERNICUS C3S

Réchauffement observé - ERA5 mensuel

Température de l'air à 2 m, douze mois complets, moyenne nationale pondérée par la surface et référence 1991-2020.

Point de vigilance. ERA5 est une estimation maillée de 0,25°: elle ne décrit ni une station précise, ni tous les microclimats. [ERA5 mensuel](#)

OBSERVATION / COPERNICUS C3S

Jours à au moins 30 °C - ERA5-Land

Maximum quotidien de température à 2 m, UTC+00, échantillonnage horaire, calendrier annuel complet et grille de 0,1°.

Point de vigilance. Le résultat est une moyenne surfacique de comptes de maille, non un nombre de jours vécu par la population moyenne. [ERA5-Land quotidien](#)

SCÉNARIO / COPERNICUS CDS

Température projetée - CMIP6

Température mensuelle tas, modèle CNRM-ESM2-1, membre r1i1p1f2, SSP2-4.5, horizons 2050 et 2100.

Point de vigilance. Une seule combinaison modèle-scénario ne constitue ni une prévision ni une fourchette d'incertitude. [Catalogue CMIP6](#)

Émissions, population et activité.

TerraScope conserve le périmètre exact de chaque série et refuse les rapprochements sémantiquement trompeurs.

OBSERVATION / GLOBAL CARBON BUDGET

Émissions territoriales de CO₂

CO₂ fossile et industriel produit sur le territoire, exprimé en MtCO₂ par an et distribué via OWID Grapher.

Point de vigilance. Exclut l'usage des terres, les autres GES et les émissions incorporées dans les importations. [Global Carbon Budget 2025](#)

OBSERVATION / BANQUE MONDIALE WDI

Population totale - SP.POP.TOTL

Population du même pays et du même millésime, utilisée comme dénominateur du CO₂ par habitant.

Point de vigilance. Les estimations démographiques peuvent être révisées par la source. [WDI population](#)

OBSERVATION / BANQUE MONDIALE WDI

PIB PPA constant 2021 - NY.GDP.MKTP.PP.KD

Volume économique en dollars internationaux constants de 2021 à parité de pouvoir d'achat.

Point de vigilance. Ce n'est ni un dollar courant, ni un revenu individuel, ni une mesure de bien-être. [WDI PIB PPA](#)

Trois objets, trois lectures.

La production électrique, les impacts physiques et les objectifs juridiques ne sont jamais fusionnés dans un score unique.

OBSERVATION / EUROSTAT OU EMBER

Production électrique renouvelable

Production nette par source. Eurostat nrg_cb_pem exige douze mois complets; Ember est utilisé si une clé serveur est configurée.

Point de vigilance. Il s'agit de la part dans la production électrique, non dans la consommation finale d'énergie. Le reliquat du mix reste visible comme ajustement. [Eurostat nrg_cb_pem](#)

OBSERVATION / JRC GWIS

Surface brûlée - MCD64A1

Surface annuelle brûlée détectée par satellite, en hectares, avec une méthode commune aux 27 pays.

Point de vigilance. Peut inclure des feux intentionnels de gestion de la végétation; aucune attribution au changement climatique. [JRC/GWIS](#)

OBJECTIF / UE ET CCNUCC

Cadre politique et juridique

Objectifs européens 2030, 2040 et 2050, et contributions nationales enregistrées par la CCNUCC.

Point de vigilance. Un objectif exprime une ambition ou une obligation; il ne mesure pas un résultat observé. [Loi européenne sur le climat](#)

L'indicateur inondation reste non publié tant qu'un choix comparable n'est pas stabilisé entre impacts déclarés et aléa hydrologique modélisé.

Formules et unités.

Un ratio n'est calculé que lorsque numérateur et dénominateur concernent le même pays et la même année.

INDICATEUR	FORMULE	UNITÉ / INTERPRÉTATION
CO2 par habitant	$E_{hab} = (E_{Mt} \times 10^6) / P$	tCO2/personne.
Intensité carbone	$I = (E_{Mt} \times 10^{12}) / PIB_{PPA}$	gCO2 par dollar international constant 2021.
Part mondiale	$S = E_{pays} / E_{monde} \times 100$	% des émissions fossiles et industrielles mondiales.
Écart à l'UE	$D = (E_{pays,hab} / E_{UE,hab} - 1) \times 100$	% au-dessus ou au-dessous de la moyenne UE-27 pondérée.
Variation depuis 1990	$V = (E_{2024} / E_{1990} - 1) \times 100$	% de variation des émissions territoriales.
Part renouvelable	$R = Production_{renouvelable} / Production_{totale} \times 100$	% de la production électrique.
Anomalie observée	$A = T_{pays,2024} - T_{pays,1991-2020}$	°C relativement à la normale nationale ERA5.

Règles d'arrondi

Les opérations utilisent les valeurs collectées avant formatage; l'arrondi intervient à l'affichage. Un chiffre n'est pas « exact » au sens métrologique: il dépend des estimations et révisions de ses sources.

Aucune division n'est effectuée si l'une des deux séries manque. Le résultat devient « Non publié », jamais zéro.

France - snapshot 2024.

Cet exemple montre comment les valeurs publiées et les indicateurs dérivés s'enchaînent.

CO2 TERRITORIAL 264,16 MtCO₂ Global Carbon Budget, 2024.	POPULATION 68 551 653 Banque mondiale, 2024.	CO2 / HABITANT 3,85 tCO₂ Calcul TerraScope.
PIB PPA 3 756,59 Md\$ int. Dollars internationaux constants 2021.	INTENSITÉ 70,32 gCO₂/\$ Calcul TerraScope.	ÉCART UE -28,6 % Comparaison à la moyenne UE-27.

Vérification des deux ratios

$\text{CO2/habitant} = 264,16 \times 10^6 / 68\,551\,653 = 3,85 \text{ tCO}_2/\text{personne}$
$\text{Intensité} = 264,16 \times 10^{12} / 3\,756,59 \times 10^9 = 70,32 \text{ gCO}_2/\$ \text{ international}$

Interprétation

L'intensité carbone exprime le CO2 territorial émis par unité de production économique. Elle ne mesure pas l'effort politique, le bien-être, l'efficacité de chaque secteur ni l'empreinte des importations.

France 2024: +0,97 °C par rapport à 1991-2020, 8,7 jours de maille à au moins 30 °C en moyenne et 3 799,46 ha brûlés selon le snapshot.

Réchauffement observé.

L'indicateur compare la température annuelle moyenne d'un pays à sa propre normale ERA5 1991-2020.

Étape A - moyenne nationale mensuelle

Les centres de maille appartenant au polygone national sont retenus. Chaque maille reçoit un poids $\cos(\text{latitude})$, approximation de son aire relative sur une grille régulière.

$$T(\text{pays}, \text{mois}) = \Sigma [T(\text{cellule}, \text{mois}) \times \cos(\text{latitude})] / \Sigma \cos(\text{latitude})$$

Étape B - moyenne annuelle

Les douze mois sont obligatoires et pondérés par leur nombre de jours.

$$T(\text{pays}, \text{année}) = \Sigma [T(\text{pays}, \text{mois}) \times \text{jours}(\text{mois})] / \Sigma \text{jours}(\text{mois})$$

Étape C - anomalie

La moyenne annuelle est comparée à la normale nationale construite avec la même méthode.

$$\text{Anomalie 2024} = T(\text{pays}, 2024) - \text{moyenne}[T(\text{pays}, 1991..2020)]$$

Hypothèses et limites

- Le centre de maille représente la portion nationale associée.
- La moyenne surfacique ne décrit pas l'exposition de la population moyenne.
- La résolution représente imparfaitement le relief, les côtes et les microclimats.
- 1991-2020 est une référence de comparaison, non une température sans influence humaine.

Jours chauds et surface brûlée.

Deux objets sont publiés séparément: une statistique météorologique de réanalyse et une observation satellitaire d'impact.

Jours à au moins 30 °C

- Télécharger le maximum quotidien de température à 2 m, UTC+00, échantillonnage horaire.
- Vérifier le calendrier complet: 366 jours sont attendus pour 2024.
- Compter, pour chaque maille, les jours où $T_{max} \geq 303,15$ K.
- Calculer la moyenne nationale des comptes, pondérée par $\cos(\text{latitude})$.

$$H(\text{pays}) = \sum [\text{compte}(\text{cellule}) \times \text{aire}(\text{cellule})] / \sum \text{aire}(\text{cellule})$$

France 2024: 8,7 jours de maille en moyenne. Ce n'est ni le maximum national ni une moyenne pondérée par la population.

Surface brûlée

- Interroger GWIS pour le pays et l'année 2024.
- Retenir le total annuel MCD64A1 et conserver l'unité hectare par an.
- Appliquer la même définition aux 27 pays et ne pas transformer le résultat en attribution climatique.

France 2024: 3 799,46 ha. Le produit peut inclure des brûlages intentionnels et reste soumis aux limites de détection satellitaire.

Pourquoi pas de score global de risque ?

Un score composite imposerait des normalisations et pondérations normatives. TerraScope préfère publier des métriques physiques distinctes et laisser « Non publié » lorsqu'une définition comparable n'est pas stabilisée.

Une simulation, pas une prévision.

Les horizons 2050 et 2100 sont conditionnels au modèle et au scénario retenus.

PARAMÈTRE	CHOIX TERRASCOPE	CONSÉQUENCE
Variable	tas mensuel - température près de la surface	Moyenne annuelle, non maximum quotidien.
Modèle	CNRM-ESM2-1 - membre r1i1p1f2	Une seule représentation du système climatique.
Scénario	SSP2-4.5	Trajectoire conditionnelle de forçage intermédiaire.
Référence	1991-2020 du même modèle	L'anomalie corrige le biais moyen du modèle.
Horizons	2050 et 2100	Douze mois pondérés par leur durée.
Espace	Fractions de surface des mailles nationales	Pas de valeur si moins de quatre mailles.

$A_{proj} = T_{modèle}(pays, horizon) - T_{modèle}(pays, 1991-2020)$

Cette sortie n'est ni une moyenne multi-modèles, ni un intervalle de confiance, ni la probabilité d'un résultat. Elle illustre une trajectoire possible sous SSP2-4.5.

Objectifs politiques séparés

- 2030: réduction nette des GES de l'UE d'au moins 55 % par rapport à 1990.
- 2040: réduction nette de 90 % par rapport à 1990 dans la loi amendée en 2026.
- 2050: neutralité climatique juridiquement contraignante pour l'UE.

Règles de publication.

Les tests détectent les incohérences techniques; ils ne remplacent pas l'examen scientifique de la source.

CONTRÔLE	CONDITION	SI ÉCHEC
Périmètre	27 codes ISO3 de l'UE	Rejet
Année	Chaque métrique porte 2024	Rejet; aucun repli
Disponibilité	Valeur disponible finie; indisponible = null	Rejet du faux chiffre
Bornes	Parts, anomalies, jours et surfaces plausibles	Rejet
Électricité	Mix à 100 % ± 0,15 point	Rejet du mix
Historique	2024 présent; 1990 signalé s'il manque	Blocage ou avertissement
Sentinelles	France, Allemagne, Espagne, Suède, Pologne	Rejet

COUVERTURE

27 / 27

Neuf indicateurs comparables en 2024.

JOINTURE

EXACTE

ISO3 et année doivent correspondre.

AVERTISSEMENTS

0

Snapshot actuellement validé.

Ce que ces contrôles ne prouvent pas

Ils ne prouvent ni l'absence d'erreur dans les sources, ni la justesse de toute hypothèse, ni la comparabilité parfaite des contextes nationaux. Ils garantissent surtout l'application de la méthode annoncée.

Ce que la comparaison suppose.

La rigueur consiste à rendre les hypothèses visibles, discutables et révisables.

HYPOTHÈSE	JUSTIFICATION	EFFET POSSIBLE
Le pays est l'unité de comparaison.	Sources et politiques souvent nationales.	Contrastes locaux masqués.
2024 est l'année commune.	Neuf familles complètes sur l'UE-27.	Fraîcheur sacrifiée à la comparabilité.
Le climat est moyenné par surface.	Évite de privilégier population ou stations.	Ne décrit pas l'exposition humaine moyenne.
La PPA constante convient à l'intensité.	Limite effets de prix et de change.	Ne mesure ni bien-être ni efficacité sectorielle.
Le CO2 territorial décrit la production.	Définition robuste du GCB.	Importations et autres GES hors champ.
Le seuil de 30 °C est uniforme.	Comparabilité et reproductibilité.	Signification sanitaire variable selon le pays.
Une simulation éclaire le futur.	Lecture transparente avec les fichiers retenus.	Incertitude inter-modèles sous-représentée.

Politique de non-publication

TerraScope affiche « Non publié » si une donnée manque, si le calendrier est incomplet, si la couverture spatiale est insuffisante, si les périmètres sont incompatibles ou si un arbitrage scientifique essentiel n'est pas stabilisé.

Comment auditer et citer TerraScope.

L’audit doit remonter du chiffre affiché à la source, au millésime et au traitement appliqué.

ARTEFACT	RÔLE	GARANTIE
annual-snapshot.json	Registre des observations et calculs.	Source, année, unité, statut, couverture.
Scripts de collecte	Interrogent API ou fichiers scientifiques.	Secrets hors dépôt et navigateur.
Scripts climatiques	Masques pays et pondérations.	Traitement reproductible.
Validation	Structure, bornes, mix, historiques, sentinelles.	Publication bloquée si nécessaire.

Citation recommandée

TerraScope (2026). Note méthodologique: sources, calculs, hypothèses et limites, version 1.1, snapshot UE-27 2024, consulté le [date].

Références primaires

- Global Carbon Project - [Global Carbon Budget 2025](#)
- Banque mondiale - [Population](#); [PIB PPA](#)
- Copernicus C3S - [ERA5 mensuel](#); [ERA5-Land quotidien](#)
- Copernicus CDS - [CMIP6](#)
- Eurostat - [nrg_cb_pem](#); JRC - [GWIS](#)
- Commission européenne - [Loi climat](#); CCNUCC - [NDC Registry](#)

Ce document décrit la version méthodologique du site au 1er septembre 2026. Toute évolution de source, définition, scénario ou année commune doit entraîner sa mise à jour.

TERRASCOPE / OBSERVER. COMPRENDRE. AGIR.